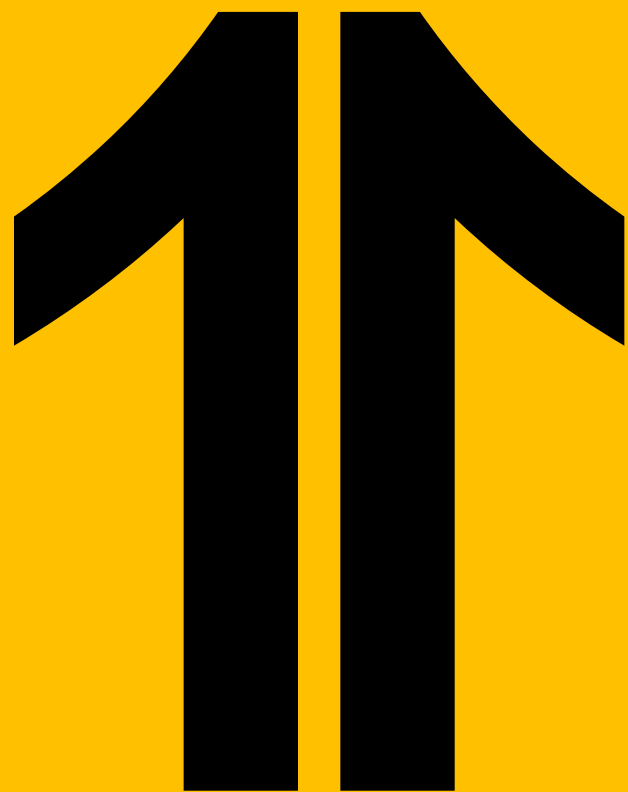




UPN

**UNIVERSIDAD
PRIVADA
DEL NORTE**



Facultad: Ingeniería



Curso: Ingeniería de Software



Carrera profesional:
Ingeniería de Software



Ciclo: IV

TEMA 3

Modelado de Casos de Uso Ítems 3.3 y 3.4



SEMANA 2 DEL TEMA



DOCENTES:

- Dr. Eric Gustavo Coronel Castillo
- Ing. Andrés Elías Araujo Acuña



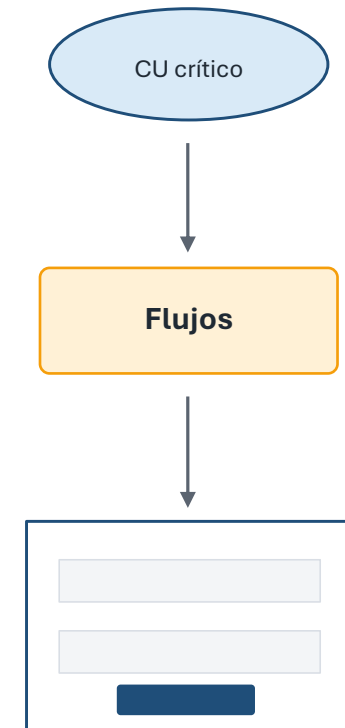
UPN.EDU.PE

UPN.EDU.PE

Semana 6 | Ítems 3.3 y 3.4

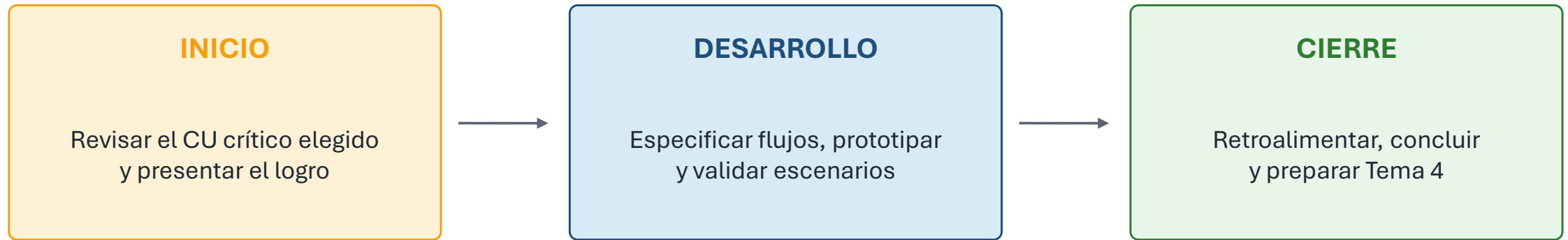
Especificación de casos de uso, flujos y prototipado

Propósito central: pasar del inventario de casos de uso a escenarios verificables, prototipos iniciales y decisiones de viabilidad sustentadas con evidencia.



Ruta de la sesión

La semana 6 completa el Tema 3 y prepara el tránsito hacia historias de usuario.



Producto de la semana: especificación del caso de uso crítico, wireframe o diagrama de actividad, evidencia de validación y decisión de viabilidad.

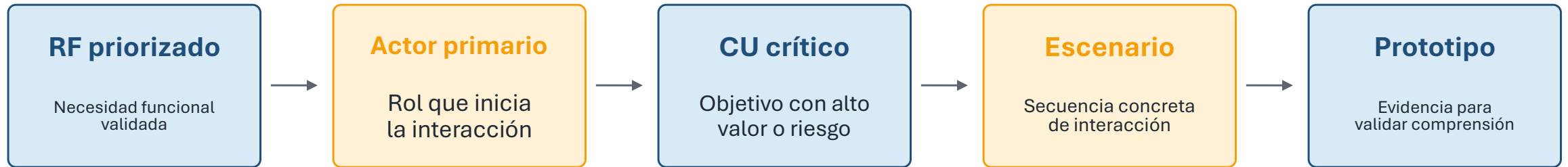
MOMENTO 1

INICIO

Recuperamos el avance de la semana 5 y definimos el logro de la clase.

Recuperación de saberes previos

Del inventario de CU al caso de uso crítico.



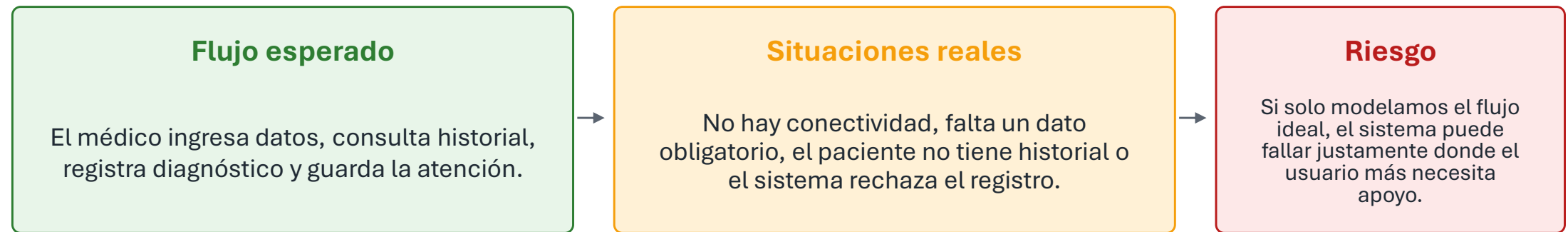
Actividad de apertura

- Cada equipo presenta el caso de uso que considera más crítico.
- Debe indicar actor primario, objetivo y RF del SRS que lo sustenta.
- El aula identifica posibles vacíos, riesgos o ambigüedades.

Problematización inicial

El flujo “normal” no representa toda la realidad del usuario.

Caso guía: Registrar atención médica



Pregunta problematizadora: ¿qué consecuencias tendría diseñar el sistema solo para el usuario ideal y no para condiciones reales de trabajo?

Logro de aprendizaje de la semana

Tema 3.3 y 3.4: especificar escenarios y prototipar el caso de uso crítico.

Al finalizar la sesión, el estudiante analiza y prototipa especificaciones de casos de uso para detectar riesgos, validar escenarios clave con usuarios o stakeholders y sustentar decisiones sobre la viabilidad del componente crítico.

Evidencias esperadas

- Caso de uso crítico especificado con flujo principal, alterno y de excepción.
- Wireframe o diagrama de actividad UML del flujo principal.
- Registro de validación con evidencia observable.
- Decisión de viabilidad: viable, requiere ajuste o replantear.

MOMENTO 2

DESARROLLO

Especificamos casos de uso, modelamos escenarios y validamos el prototipo.

3.3 Especificación de casos de uso

La especificación convierte el diagrama en una descripción verificable del comportamiento esperado.

Identificación

ID, nombre y breve descripción.

Actores

Actor primario y actores secundarios.

Condiciones

Precondiciones, disparador y poscondiciones.

Flujos

Principal, alternos y de excepción.

Reglas

Restricciones, datos y requisitos asociados.

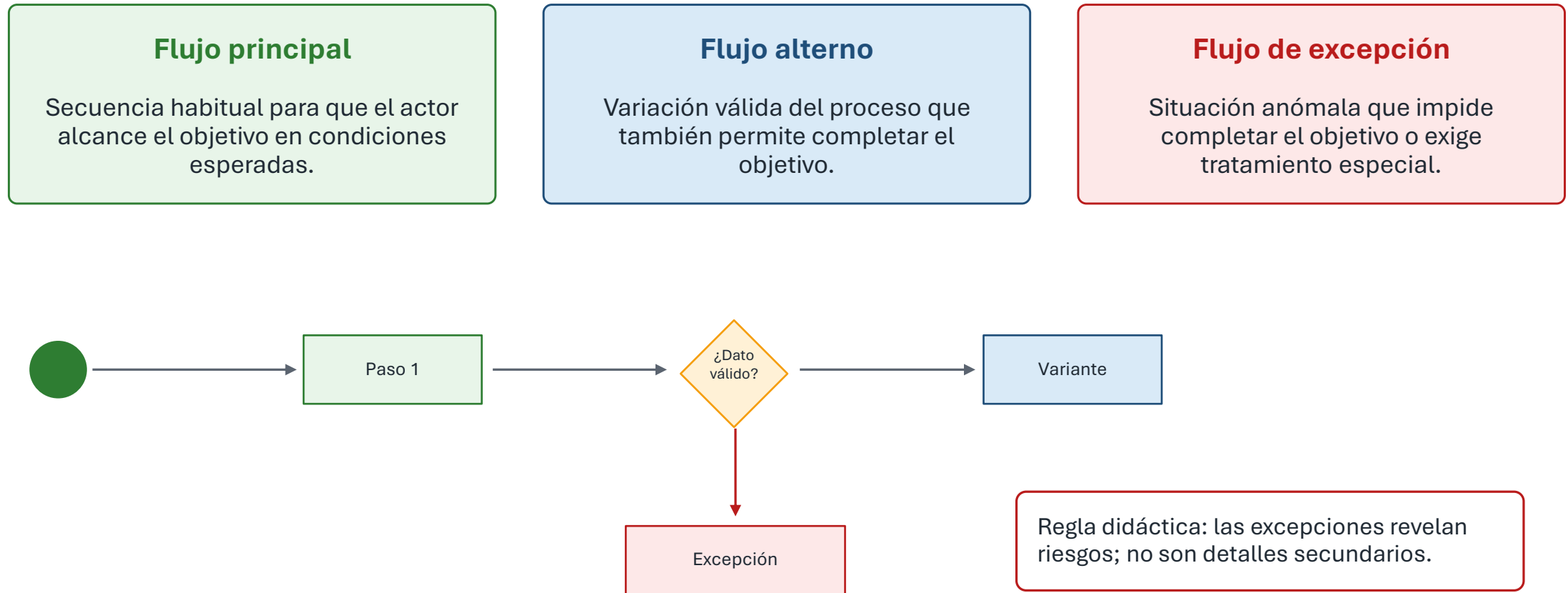
Trazabilidad

RF, prioridad, riesgo y evidencia de validación.

Una especificación débil no permite validar, estimar, probar ni defender decisiones de alcance.

Tipos de flujo en un caso de uso

El caso de uso no termina en el camino ideal; debe contemplar variaciones y fallas.



Ejemplo breve: CU Registrar atención médica

Los pasos deben mostrar diálogo entre actor y sistema, no instrucciones técnicas internas.

Flujo principal

1. Médico busca al paciente.
2. Sistema muestra historial resumido.
3. Médico registra signos, diagnóstico e indicaciones.
4. Sistema valida datos obligatorios.
5. Sistema guarda la atención y genera constancia.

Flujos alternos y excepción

A1. Paciente sin historial

El sistema permite registrar una atención inicial y marca el expediente como pendiente de consolidación.

A2. Atención con derivación

El médico registra la atención y solicita derivación a otro establecimiento.

E1. Conectividad no disponible

El sistema no puede guardar en línea; se activa registro temporal o procedimiento de contingencia.

Criterio de redacción: cada paso debe ser claro, verificable y comprensible para el usuario del negocio.

Calidad de la especificación

Un caso de uso útil reduce ambigüedad y permite validar escenarios.

Evitar

- Pasos como “el sistema procesa”.
- Mezclar interfaz, base de datos y reglas internas sin valor para el actor.
- Omitir condiciones de error o contingencia.
- Usar nombres genéricos: gestionar, administrar, manejar.

Procurar

- Pasos con sujeto claro: actor o sistema.
- Resultados observables para el actor.
- Reglas de negocio trazables a requisitos.
- Condiciones alternas y excepciones verificables.

Pregunta de control: ¿un estudiante externo podría simular el caso de uso sin pedir explicación adicional?

Escenarios de excepción y justicia del diseño

Las excepciones muestran a quién protege realmente el sistema.

Conectividad limitada

Centro rural no puede registrar en línea.

Datos incompletos

Paciente sin documento o historial previo.

Carga operativa

Personal de salud con poco tiempo para registrar.

Accesibilidad

Interfaz difícil para usuarios con limitaciones visuales o baja alfabetización digital.

Cuestionamiento central: si no modelamos estas situaciones, el sistema podría trasladar el costo del error a los usuarios con menor poder de decisión.

3.4 Prototipado del caso de uso

El prototipo es una hipótesis para validar comprensión, no una pantalla definitiva.

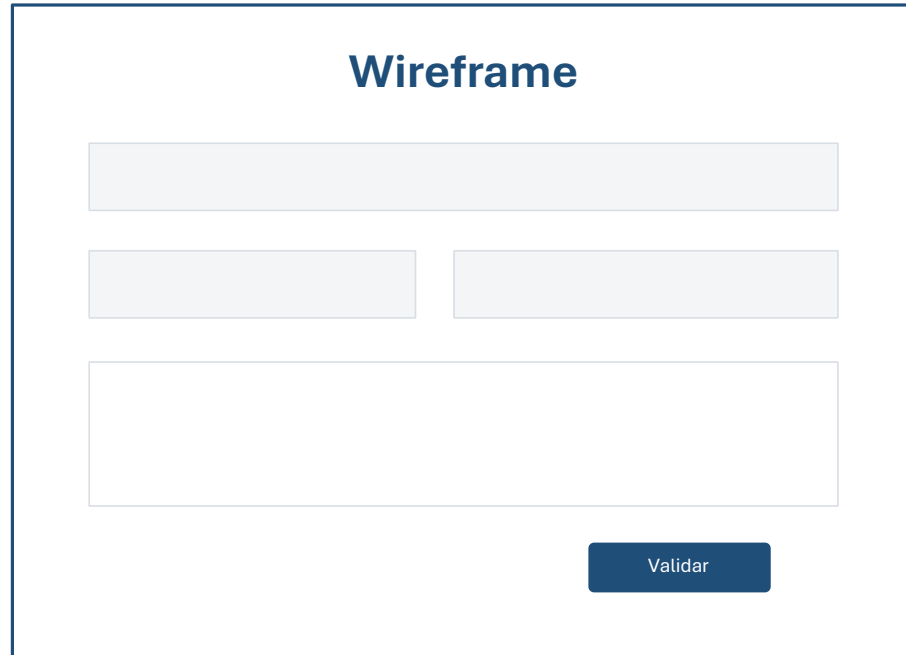
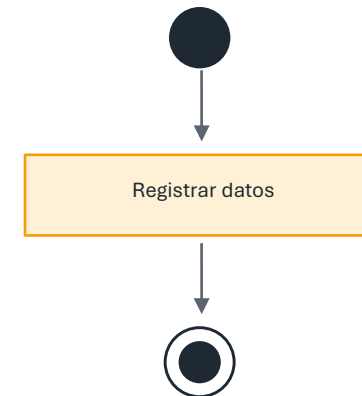


Diagrama de actividad UML

Representa el flujo de acciones, decisiones y caminos alternos del caso de uso.



Elegir el recurso según la pregunta: wireframe para validar pantalla; actividad UML para validar flujo y decisiones.

Del flujo al prototipo

Cada elemento del prototipo debe corresponder a un paso o decisión del caso de uso.

Especificación del CU

- 1 Buscar paciente
- 2 Registrar datos clínicos
- 3 Validar campos
- 4 Guardar atención



Wireframe asociado

A wireframe diagram of a patient registration form. It consists of a large rectangular container with a blue border. Inside, there are four light gray rectangular boxes: 'Buscar paciente' at the top, 'Datos clínicos' in the middle left, and 'Diagnóstico e indicaciones' in the middle right. A dark blue button labeled 'Guardar' is positioned at the bottom right of the container.

Buscar paciente

Datos clínicos

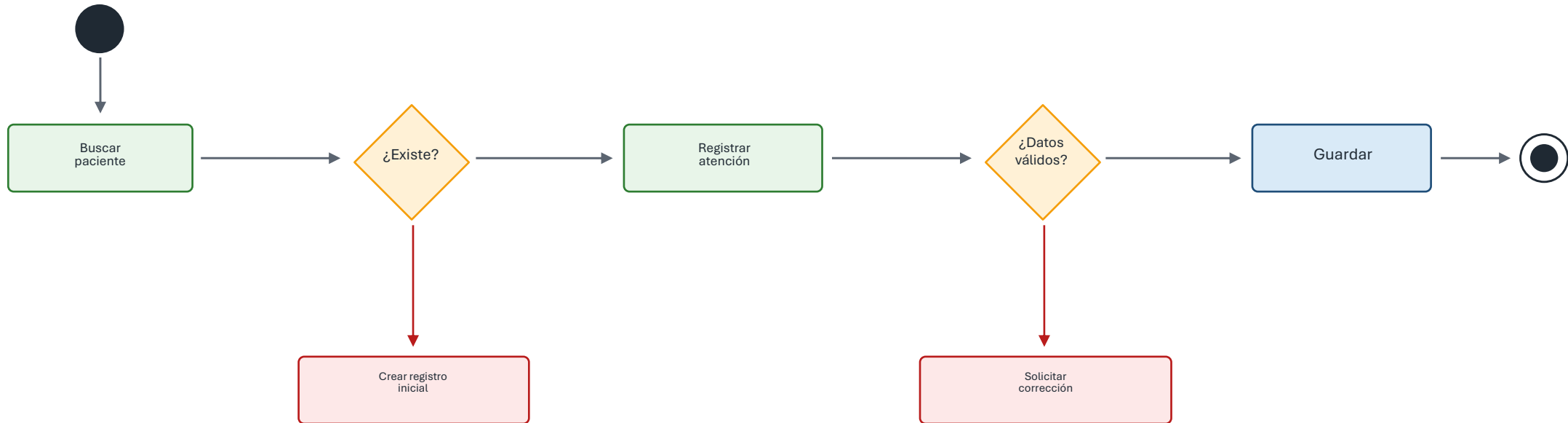
Diagnóstico e indicaciones

Guardar

No dibujar pantallas “bonitas” sin relación con el flujo. La trazabilidad también aplica al prototipo.

Diagrama de actividad UML para validar el flujo

Útil cuando interesa discutir decisiones, caminos alternos y excepciones.



El diagrama de actividad permite discutir escenarios antes de invertir en diseño detallado.

Actividad práctica de la sesión

Cada equipo especifica y prototipa su caso de uso crítico.

1

Seleccionar CU crítico

Justificarlo por valor, riesgo, frecuencia, norma o impacto social.

2

Especificar flujos

Redactar flujo principal, un alternativo y una excepción como mínimo.

3

Prototipar

Construir wireframe o diagrama de actividad del flujo principal.

4

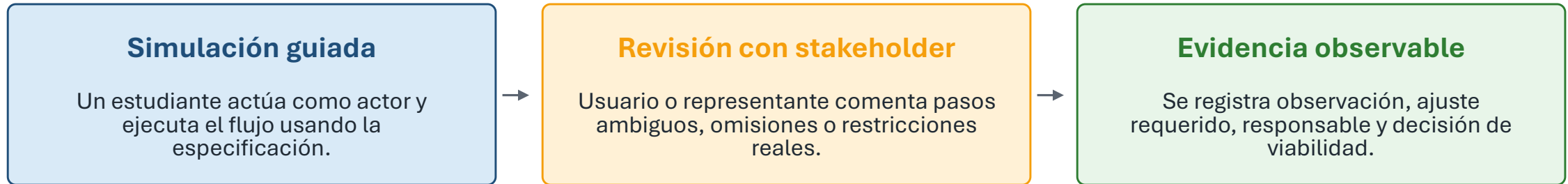
Trazar y validar

Relacionar RF-CU-prototipo y registrar evidencia de revisión.

Entregable parcial: especificación del CU crítico + prototipo + matriz RF-CU + bitácora breve de decisiones.

Validación del caso de uso y del prototipo

La validación busca evidencia, no aprobación superficial.



Veredicto de viabilidad

- Viable: el flujo se comprende y responde al requisito asociado.
- Requiere ajuste: existen ambigüedades, omisiones o barreras corregibles.
- Replantear: el CU no responde al objetivo real o genera exclusión relevante.

MOMENTO 3

CIERRE

Retroalimentamos el producto, co-creamos conclusiones y dejamos preparado el Tema 4.

Retroalimentación del entregable

Lista de cotejo para revisar la especificación y el prototipo.



CU crítico

Está justificado por valor, riesgo, frecuencia, norma o impacto social.



Flujos

Incluye flujo principal, alternativo y excepción con pasos claros y verificables.



Prototipo

El wireframe o actividad UML representa el flujo y sus decisiones principales.



Trazabilidad

Mantiene IDs consistentes entre RF, CU y evidencia de validación.



Viabilidad

Presenta evidencia y veredicto: viable, requiere ajuste o replantear.

Cada equipo registra los ajustes necesarios para mantener coherencia entre SRS, CU, prototipo y evidencia.

Conclusiones co-creadas

Síntesis construida con los aportes del grupo.

- Especificar un caso de uso permite transformar un objetivo del actor en una secuencia verificable.
- El flujo principal muestra el camino esperado; los alternos y excepciones revelan riesgos reales.
- El prototipo permite validar comprensión antes de avanzar hacia diseño detallado.
- La evidencia de validación sustenta decisiones de viabilidad y ajustes de alcance.
- Un buen modelo considera condiciones reales de operación y evita excluir usuarios con menor poder de decisión.

Frase de cierre

Un caso de uso bien especificado no solo describe lo que el sistema hace; revela qué problemas reales debe resolver.

Preparación para el Tema 4

El siguiente tema traduce escenarios a historias de usuario y criterios de aceptación.

Actividad asincrónica

- Revisar material sobre historias de usuario en formato INVEST.
- Identificar cómo el CU crítico puede convertirse en una o más historias de usuario.
- Proponer un criterio de aceptación inicial en formato Gherkin.
- Conservar la trazabilidad RF-CU-HU para evitar historias sin necesidad de negocio.

Puente conceptual: Caso de uso describe interacción completa; historia de usuario organiza valor incremental para priorizar y construir.

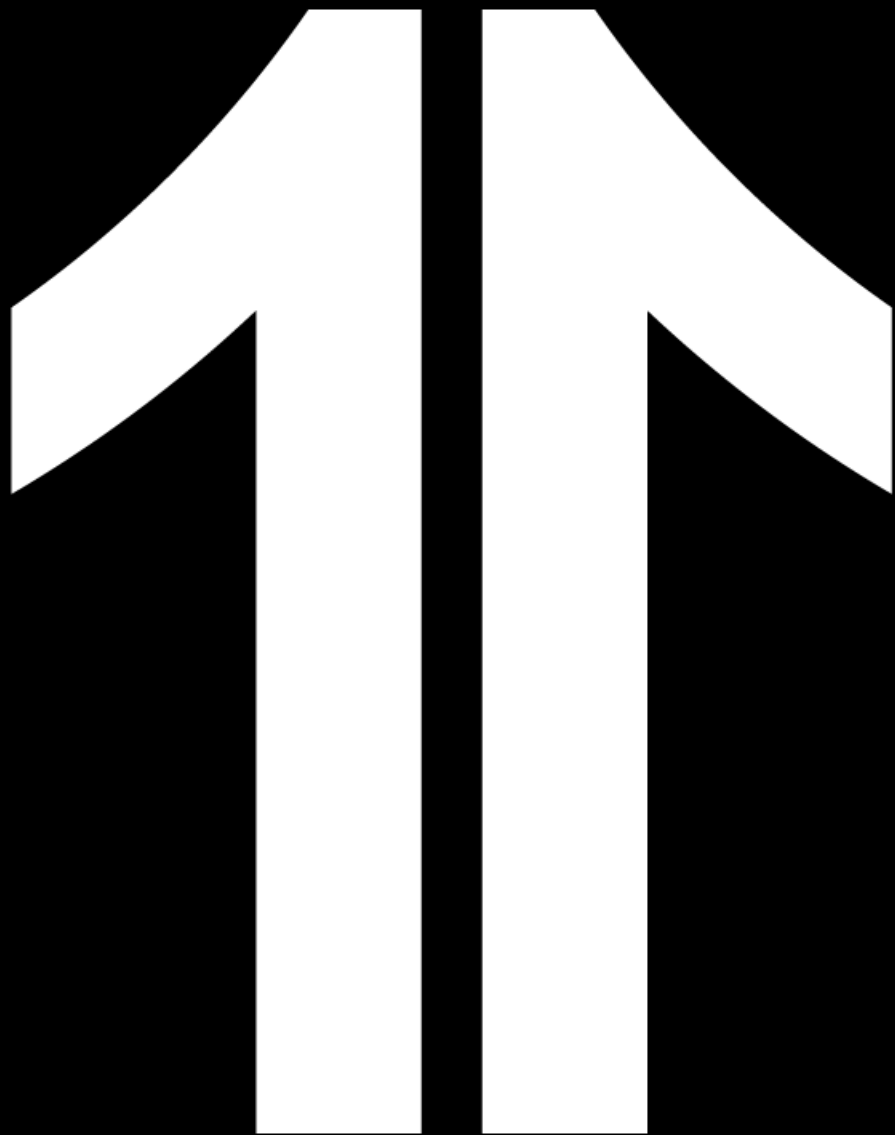
Pregunta puente

¿Qué parte del caso de uso genera mayor valor y debería priorizarse primero?

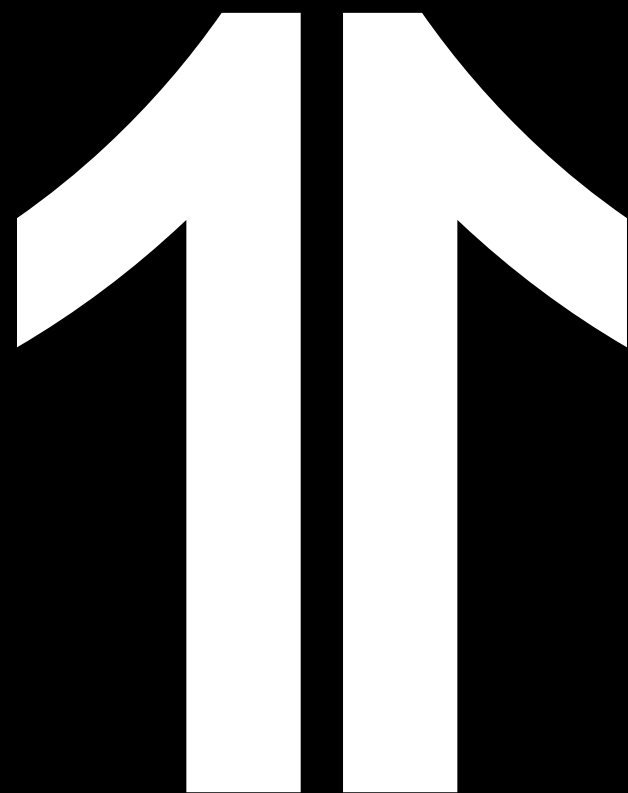
Fuentes de referencia

Material base utilizado para organizar la sesión.

- Sílabo del curso Ingeniería de Software CIIN1252P, periodo 2026-2.
- Diseño de sesión de clase: Tema 3, Modelado de Casos de Uso.
- Desafío del curso: Sistema de Gestión para una Organización Peruana aplicando RUP.
- Pressman, R. S. (2021). Ingeniería de software. Un enfoque práctico.
- OMG. Unified Modeling Language, versión 2.5.1.
- IEEE 29148:2018. Systems and software engineering — Requirements engineering.
- Kruchten, P. The Rational Unified Process: An Introduction.



GRACIAS



UPN

**UNIVERSIDAD
PRIVADA
DEL NORTE**